1. Fuentes ENAHO

Microdatos INEI (2024-2025)

Mód. 01 : Vivienda (Hogar)
Materiales, agua, saneam.

Mód. 02 : Demografía (Pers.)
Edades, parentesco, sexo

Mód. 03 : Educación (Pers.)
Años educ., nivel jefe

Mód. 05 : Empleo (Pers.)
Informalidad, pensión

Mód. 34 : Sumaria
POBREZA $\rightarrow y_i \in \{0, 1\}$
(18.6% pobres / 81.4% no)

2. Operadores de Datos

Resolución de Retos del EDA

HousingCohortImputer :
Propagación intra-predio
$\rightarrow$ 2.15% nulos cohabitación

HouseholdAggregator $\Phi(\cdot)$:
- Rama Jefe ($P203 = 1$)
- Rama Colectiva (dep., ocup.)

$\rightarrow$ Resuelve grano $1 : M$

DomainBinner :
Pisos/Paredes en 3 estratos
$\rightarrow$ Controla colas $< 0.8\%$

Cortafuegos Zero-Leak :
Aislamiento total de gastos

3. Espacio X y Modelos

Matriz $\mathbf{X} \in \mathbf{R}^{N \times d}$ ($N = 5,571$)

Vector Concatenado :
$\mathbf{x}_i = [\mathbf{x}_i^{\text{viv}}, \mathbf{x}_i^{\text{dem}}, \mathbf{x}_i^{\text{edu}}, \mathbf{x}_i^{\text{emp}}]$

Modelos Supervisados :
1. Regresión Logística
   Penalización ElasticNet
2. Árbol CART Podado
   Impureza Gini / α
3. Random Forest
   Ensamble Bagging
4. LightGBM Cost-Sensitive
   scale_pos_weight = 4.37

4. Inferencia y Test

Mitigación de Error Social

Score Probabilístico :
$\hat{p}_i = P(y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i) \in [0, 1]$

Calibración Umbral τ^* :
$\hat{y}_i = \mathbf{1}(\hat{p}_i \geq \tau^*) \in \{0, 1\}$
$\tau^* \approx 0.30 \rightarrow$ Recall $\geq 70\%$

Evaluación Out-of-Time :
Entrenamiento: ENAHO 2024
Prueba Ciega: ENAHO 2025

Auditoría XAI :
TreeSHAP (no linealidades)